

localStorageパフォーマンス

“ 関連資料: [localStorage API詳解](#) | [データ整合性管理](#) | [ブラウザストレージ比較](#)

1. 基本（1分で理解）

localStorageのパフォーマンス とは、データの読み書き速度とメモリ使用量の効率化を指します。localStorageは **同期的な操作** のため、不適切な使用はUIの応答性を低下させます。

パフォーマンスに影響する要因

- データサイズ** : 大きなJSONオブジェクトの変換コスト
- アクセス頻度** : 頻繁な読み書きによるブロッキング
- JSON処理** : `JSON.stringify/parse` の計算コスト
- ストレージ容量** : 約5MBの制限による制約

```
// ❌ パフォーマンスが悪い例
function addTask(task) {
  const tasks = JSON.parse(localStorage.getItem('tasks') || '[]'); // 毎回全体を読み取り
  tasks.push(task);
  localStorage.setItem('tasks', JSON.stringify(tasks)); // 毎回全体を保存
}

// ✅ パフォーマンスが良い例
class OptimizedTaskManager {
  constructor() {
    this.cache = null; // メモリキャッシュ
    this.isDirty = false; // 変更フラグ
  }

  getTasks() {
    if (!this.cache) {
      this.cache = JSON.parse(localStorage.getItem('tasks') || '[]');
    }
    return this.cache;
  }

  addTask(task) {
```

```
this.getTasks().push(task);  
this.isDirty = true;  
this.debouncedSave(); // 遅延保存  
}  
}
```

2. 詳細（3分で習得）

2.1 パフォーマンス測定

実際の性能を測定 してボトルネックを特定します。

```
class PerformanceMonitor {  
  constructor() {  
    this.metrics = {  
      readTime: [],  
      writeTime: [],  
      parseTime: [],  
      stringifyTime: []  
    };  
  };  
}  
  
// localStorage読み取り性能の測定  
measureRead(key) {  
  const start = performance.now();  
  const value = localStorage.getItem(key);  
  const readEnd = performance.now();  
  
  const parseStart = performance.now();  
  const data = value ? JSON.parse(value) : null;  
  const parseEnd = performance.now();  
  
  this.metrics.readTime.push(readEnd - start);  
  this.metrics.parseTime.push(parseEnd - parseStart);  
  
  return data;  
}  
  
// localStorage書き込み性能の測定  
measureWrite(key, data) {  
  const stringifyStart = performance.now();  
  const value = JSON.stringify(data);  
  const stringifyEnd = performance.now();  
  
  const writeStart = performance.now();  
  localStorage.setItem(key, value);  
  const writeEnd = performance.now();  
}
```

```
this.metrics.stringifyTime.push(stringifyEnd - stringifyStart);
this.metrics.writeTime.push(writeEnd - writeStart);
}

// パフォーマンスレポートの生成
generateReport() {
  const report = {};

  for (const [metric, times] of Object.entries(this.metrics)) {
    if (times.length > 0) {
      report[metric] = {
        average: times.reduce((a, b) => a + b, 0) / times.length,
        min: Math.min(...times),
        max: Math.max(...times),
        count: times.length
      };
    }
  }

  return report;
}

// パフォーマンスアラートの設定
checkThresholds() {
  const thresholds = {
    readTime: 10,      // 10ms以上は警告
    writeTime: 50,     // 50ms以上は警告
    parseTime: 20,     // 20ms以上は警告
    stringifyTime: 30  // 30ms以上は警告
  };

  const warnings = [];

  for (const [metric, threshold] of Object.entries(thresholds)) {
    const times = this.metrics[metric];
    if (times.length > 0) {
      const avg = times.reduce((a, b) => a + b, 0) / times.length;
      if (avg > threshold) {
        warnings.push(`${metric}の平均時間が${avg.toFixed(2)}msで閾値${threshold}msを超えています`);
      }
    }
  }

  return warnings;
}
}
```

2.2 メモリキャッシュ戦略

頻繁なlocalStorageアクセスを避けるためのキャッシュ実装：

```
class CachedTaskStorage {
  constructor() {
    this.cache = new Map();
    this.isDirty = new Set();
    this.lastSave = new Map();

    // 定期的な自動保存
    setInterval(() => this.flushDirtyData(), 5000);

    // ページ離脱時の保存
    window.addEventListener('beforeunload', () => this.flushAll());
  }

  // データの取得（キャッシュ優先）
  getData(key) {
    if (this.cache.has(key)) {
      return this.cache.get(key);
    }

    // キャッシュミス：localStorageから読み取り
    try {
      const stored = localStorage.getItem(key);
      const data = stored ? JSON.parse(stored) : null;
      this.cache.set(key, data);
      return data;
    } catch (error) {
      console.error(`データ読み取りエラー (${key}):`, error);
      return null;
    }
  }

  // データの設定（キャッシュに保存、遅延書き込み）
  setData(key, data) {
    this.cache.set(key, data);
    this.isDirty.add(key);
    this.lastSave.set(key, Date.now());

    // 即座に保存が必要な場合のオプション
    if (this.shouldSaveImmediately(key, data)) {
      this.saveToStorage(key);
    }
  }

  // 即座に保存すべきかの判定
  shouldSaveImmediately(key, data) {
    // 重要なデータの場合
    if (key.includes('important') || key.includes('critical')) {
      return true;
    }

    // データサイズが小さい場合
    if (JSON.stringify(data).length < 1000) {
      return true;
    }
  }
}
```

```
    return false;
  }

  // 変更されたデータのみを保存
  flushDirtyData() {
    for (const key of this.isDirty) {
      this.saveToStorage(key);
    }
  }

  // 全データの強制保存
  flushAll() {
    for (const [key] of this.cache) {
      this.saveToStorage(key);
    }
  }

  // localStorageへの実際の保存
  saveToStorage(key) {
    try {
      const data = this.cache.get(key);
      if (data !== null) {
        localStorage.setItem(key, JSON.stringify(data));
      }
      this.isDirty.delete(key);
    } catch (error) {
      console.error(`データ保存エラー (${key}):`, error);
      this.handleStorageError(key, error);
    }
  }

  // ストレージエラーの処理
  handleStorageError(key, error) {
    if (error.name === 'QuotaExceededError') {
      console.warn('localStorageの容量が不足しています');
      this.cleanupOldData();
    }
  }

  // 古いデータのクリーンアップ
  cleanupOldData() {
    const now = Date.now();
    const maxAge = 7 * 24 * 60 * 60 * 1000; // 7日

    for (const [key] of this.cache) {
      const lastAccess = this.lastSave.get(key) || 0;
      if (now - lastAccess > maxAge) {
        this.removeData(key);
      }
    }
  }

  removeData(key) {
    this.cache.delete(key);
  }
}
```

```
        this.isDirty.delete(key);
        this.lastSave.delete(key);
        localStorage.removeItem(key);
    }
}
```

2.3 データ圧縮とページング

大量データの効率的な処理 手法：

```
class CompressedTaskStorage {
    constructor() {
        this.pageSize = 100; // 1ページあたりのタスク数
        this.compressionThreshold = 1000; // 圧縮を開始するサイズ（文字数）
    }

    // データの圧縮保存
    saveCompressed(key, data) {
        const jsonString = JSON.stringify(data);

        if (jsonString.length > this.compressionThreshold) {
            // LZ圧縮（簡易版）
            const compressed = this.simpleCompress(jsonString);
            localStorage.setItem(key, compressed);
            localStorage.setItem(`${key}_compressed`, 'true');
        } else {
            localStorage.setItem(key, jsonString);
            localStorage.removeItem(`${key}_compressed`);
        }
    }

    // 圧縮データの読み取り
    loadCompressed(key) {
        const isCompressed = localStorage.getItem(`${key}_compressed`) === 'true';
        const data = localStorage.getItem(key);

        if (!data) return null;

        try {
            if (isCompressed) {
                const decompressed = this.simpleDecompress(data);
                return JSON.parse(decompressed);
            } else {
                return JSON.parse(data);
            }
        } catch (error) {
            console.error('データ復元エラー:', error);
            return null;
        }
    }

    // 簡易LZ圧縮
```

```
simpleCompress(str) {
  const dict = {};
  let data = (str + "").split("");
  let out = [];
  let currChar;
  let phrase = data[0];
  let code = 256;

  for (let i = 1; i < data.length; i++) {
    currChar = data[i];
    if (dict[phrase + currChar] != null) {
      phrase += currChar;
    } else {
      out.push(phrase.length > 1 ? dict[phrase] : phrase.charCodeAt(0));
      dict[phrase + currChar] = code;
      code++;
      phrase = currChar;
    }
  }
  out.push(phrase.length > 1 ? dict[phrase] : phrase.charCodeAt(0));

  return btoa(JSON.stringify(out));
}
```

// 簡易LZ展開

```
simpleDecompress(str) {
  const dict = {};
  let data = JSON.parse(atob(str));
  let currChar = String.fromCharCode(data[0]);
  let oldPhrase = currChar;
  let out = [currChar];
  let code = 256;
  let phrase;

  for (let i = 1; i < data.length; i++) {
    let currCode = data[i];
    if (currCode < 256) {
      phrase = String.fromCharCode(data[i]);
    } else {
      phrase = dict[currCode] ? dict[currCode] : (oldPhrase + currChar);
    }
    out.push(phrase);
    currChar = phrase.charAt(0);
    dict[code] = oldPhrase + currChar;
    code++;
    oldPhrase = phrase;
  }

  return out.join("");
}
```

// ページング機能

```
savePagedTasks(tasks) {
  const totalPages = Math.ceil(tasks.length / this.pageSize);
```

```
for (let page = 0; page < totalPages; page++) {
  const start = page * this.pageSize;
  const end = start + this.pageSize;
  const pageData = tasks.slice(start, end);

  this.saveCompressed(`tasks_page_${page}`, pageData);
}

// メタデータの保存
localStorage.setItem('tasks_meta', JSON.stringify({
  totalTasks: tasks.length,
  totalPages: totalPages,
  pageSize: this.pageSize,
  lastUpdated: new Date().toISOString()
}));
}

// ページ単位での読み込み
loadTaskPage(pageNumber) {
  return this.loadCompressed(`tasks_page_${pageNumber}`) || [];
}

// 全タスクの遅延読み込み
async loadAllTasksLazy() {
  const meta = JSON.parse(localStorage.getItem('tasks_meta') || '{}');
  if (!meta.totalPages) return [];

  const allTasks = [];

  for (let page = 0; page < meta.totalPages; page++) {
    const pageData = this.loadTaskPage(page);
    allTasks.push(...pageData);

    // 大量データ読み込み時のUI応答性確保
    if (page % 5 === 0) {
      await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 0));
    }
  }

  return allTasks;
}
}
```

2.4 遅延保存 (Debouncing) とバッチ処理

無駄な書き込みを減らす 最適化手法:

```
class DebouncedTaskManager {
  constructor() {
    this.pendingChanges = new Map();
    this.saveTimers = new Map();
    this.batchQueue = [];
  }
}
```



```
this.isProcessingBatch = false;

this.defaultDelay = 300; // デフォルト遅延時間（ミリ秒）
this.batchSize = 10; // バッチサイズ
this.maxBatchDelay = 1000; // 最大バッチ遅延
}

// 遅延保存の実行
debouncedSave(key, data, delay = this.defaultDelay) {
  // 以前のタイマーをクリア
  if (this.saveTimers.has(key)) {
    clearTimeout(this.saveTimers.get(key));
  }

  // 変更を保留
  this.pendingChanges.set(key, data);

  // 新しいタイマーを設定
  const timer = setTimeout(() => {
    this.executeSave(key);
  }, delay);

  this.saveTimers.set(key, timer);
}

// 実際の保存処理
executeSave(key) {
  if (this.pendingChanges.has(key)) {
    const data = this.pendingChanges.get(key);

    try {
      localStorage.setItem(key, JSON.stringify(data));
      this.pendingChanges.delete(key);
      this.saveTimers.delete(key);

      console.log(`データ保存完了: ${key}`);
    } catch (error) {
      console.error(`保存エラー: ${key}`, error);
      this.handleSaveError(key, data, error);
    }
  }
}

// バッチ処理による一括保存
addToBatch(operation) {
  this.batchQueue.push({
    ...operation,
    timestamp: Date.now()
  });

  // バッチサイズに達した場合、または最大遅延時間が経過した場合
  if (this.batchQueue.length >= this.batchSize || this.shouldProcessImmediately()) {
    this.processBatch();
  } else if (!this.isProcessingBatch) {
    // バッチ処理の遅延実行
```

```
        setTimeout(() => {
            if (this.batchQueue.length > 0) {
                this.processBatch();
            }
        }, this.maxBatchDelay);
    }
}

shouldProcessImmediately() {
    if (this.batchQueue.length === 0) return false;

    const oldestOperation = this.batchQueue[0];
    const age = Date.now() - oldestOperation.timestamp;

    return age > this.maxBatchDelay;
}

async processBatch() {
    if (this.isProcessingBatch || this.batchQueue.length === 0) return;

    this.isProcessingBatch = true;
    const batch = [...this.batchQueue];
    this.batchQueue = [];

    try {
        // バッチ処理の開始通知
        this.onBatchStart(batch.length);

        for (const operation of batch) {
            await this.processOperation(operation);

            // 処理間の小休止 (UI応答性確保)
            await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 1));
        }

        this.onBatchComplete(batch.length);
    } catch (error) {
        console.error('バッチ処理エラー:', error);
        this.onBatchError(error, batch);
    } finally {
        this.isProcessingBatch = false;
    }
}

async processOperation(operation) {
    switch (operation.type) {
        case 'save':
            localStorage.setItem(operation.key, JSON.stringify(operation.data));
            break;
        case 'delete':
            localStorage.removeItem(operation.key);
            break;
        case 'update':
            const existing = localStorage.getItem(operation.key);
            // ... (update logic) ...
            break;
    }
}
```

```
        const data = existing ? JSON.parse(existing) : {};  
        Object.assign(data, operation.changes);  
        localStorage.setItem(operation.key, JSON.stringify(data));  
        break;  
    }  
}  
  
// 即座に保存（緊急時）  
forceSave(key) {  
    if (this.pendingChanges.has(key)) {  
        this.executeSave(key);  
    }  
}  
  
// 全ての保留中の変更を保存  
flushAll() {  
    for (const key of this.pendingChanges.keys()) {  
        this.forceSave(key);  
    }  
  
    // バッチ処理も強制実行  
    if (this.batchQueue.length > 0) {  
        this.processBatch();  
    }  
}  
  
// イベントハンドラー  
onBatchStart(count) {  
    console.log(`バッチ処理開始: ${count} 件の操作`);  
}  
  
onBatchComplete(count) {  
    console.log(`バッチ処理完了: ${count} 件の操作`);  
}  
  
onBatchError(error, batch) {  
    console.error(`バッチ処理でエラーが発生:`, error);  
    // エラーが発生した操作を再試行キューに追加  
    this.batchQueue.unshift(...batch);  
}  
  
handleSaveError(key, data, error) {  
    if (error.name === 'QuotaExceededError') {  
        // 容量不足の場合、古いデータを削除して再試行  
        this.cleanupStorage();  
        setTimeout(() => this.debouncedSave(key, data), 1000);  
    }  
}  
  
cleanupStorage() {  
    // 古いキャッシュやログデータを削除  
    const keysToCheck = [];  
    for (let i = 0; i < localStorage.length; i++) {  
        const key = localStorage.key(i);  
        if (key.includes('cache_') || key.includes('log_')) {
```

```
        keysToCheck.push(key);
    }
}

keysToCheck.forEach(key => {
    try {
        localStorage.removeItem(key);
    } catch (e) {
        console.warn(`クリーンアップ失敗: ${key}`);
    }
});
}
```

3. 深掘りコラム

3.1 localStorage vs IndexedDB vs WebSQL

パフォーマンス比較 と適切な選択基準：

```
class StoragePerformanceComparison {
    constructor() {
        this.testData = this.generateTestData(1000); // 1000件のテストタスク
    }

    generateTestData(count) {
        const tasks = [];
        for (let i = 0; i < count; i++) {
            tasks.push({
                id: `task_${i}`,
                text: `タスク ${i} の詳細な説明`.repeat(Math.floor(Math.random() * 10) + 1),
                completed: Math.random() > 0.5,
                priority: ['low', 'normal', 'high'][Math.floor(Math.random() * 3)],
                tags: Array.from({length: Math.floor(Math.random() * 5)}, (_, i) => `tag${i}`),
                createdAt: new Date(Date.now() - Math.random() * 86400000).toISOString(),
                updatedAt: new Date().toISOString()
            });
        }
        return tasks;
    }

    // localStorage性能テスト
    async testLocalStorage() {
        const results = { write: 0, read: 0, size: 0 };

        // 書き込みテスト
        const writeStart = performance.now();
```

```
localStorage.setItem('test_tasks', JSON.stringify(this.testData));
results.write = performance.now() - writeStart;

// サイズ測定
results.size = localStorage.getItem('test_tasks').length;

// 読み取りテスト
const readStart = performance.now();
JSON.parse(localStorage.getItem('test_tasks'));
results.read = performance.now() - readStart;

// クリーンアップ
localStorage.removeItem('test_tasks');

return results;
}

// IndexedDB性能テスト
async testIndexedDB() {
  const results = { write: 0, read: 0, size: 0 };

  return new Promise((resolve, reject) => {
    const request = indexedDB.open('PerformanceTest', 1);

    request.onerror = () => reject(request.error);

    request.onsuccess = async () => {
      const db = request.result;

      try {
        // 書き込みテスト
        const writeStart = performance.now();
        const transaction = db.transaction(['tasks'], 'readwrite');
        const store = transaction.objectStore('tasks');

        for (const task of this.testData) {
          store.add(task);
        }

        await new Promise(resolve => {
          transaction.oncomplete = resolve;
        });
        results.write = performance.now() - writeStart;

        // 読み取りテスト
        const readStart = performance.now();
        const readTransaction = db.transaction(['tasks'], 'readonly');
        const readStore = readTransaction.objectStore('tasks');
        const allTasks = [];

        await new Promise(resolve => {
          const cursor = readStore.openCursor();
          cursor.onsuccess = (event) => {
            const cursor = event.target.result;
            if (cursor) {
```

```

        allTasks.push(cursor.value);
        cursor.continue();
      } else {
        resolve();
      }
    };
  });
  results.read = performance.now() - readStart;
  results.size = JSON.stringify(allTasks).length;

  // クリーンアップ
  db.close();
  indexedDB.deleteDatabase('PerformanceTest');

  resolve(results);
} catch (error) {
  reject(error);
}
};

request.onupgradeneeded = (event) => {
  const db = event.target.result;
  const store = db.createObjectStore('tasks', { keyPath: 'id' });
};
});
}

// 包括的な比較実行
async runComparison() {
  console.log('ストレージ性能比較を開始...');

  const localStorageResults = await this.testLocalStorage();
  const indexedDBResults = await this.testIndexedDB();

  const comparison = {
    localStorage: localStorageResults,
    indexedDB: indexedDBResults,
    recommendation: this.generateRecommendation(localStorageResults, indexedDBResults)
  };

  console.table(comparison);
  return comparison;
}

generateRecommendation(localStorage, indexedDB) {
  let recommendation = "";

  if (localStorage.write < indexedDB.write && localStorage.read < indexedDB.read) {
    recommendation = "小規模データではlocalStorageが高速";
  } else if (indexedDB.write < localStorage.write && indexedDB.read < localStorage.read) {
    recommendation = "大規模データではIndexedDBが高速";
  } else {
    recommendation = "データサイズと使用パターンに応じて選択";
  }
}

```

```
        return recommendation;
    }
}
```

3.2 メモリリーク対策

長時間実行アプリケーションでのメモリ管理：

```
class MemoryOptimizedTaskManager {
  constructor() {
    this.cache = new Map();
    this.cacheStats = {
      hits: 0,
      misses: 0,
      evictions: 0
    };
    this.maxCacheSize = 100; // 最大キャッシュサイズ
    this.ttl = 5 * 60 * 1000; // 5分のTTL

    // 定期的なメモリクリーンアップ
    setInterval(() => this.cleanupMemory(), 60000); // 1分ごと

    // メモリ使用量の監視
    this.setupMemoryMonitoring();
  }

  setupMemoryMonitoring() {
    if ('memory' in performance) {
      setInterval(() => {
        const memory = performance.memory;
        const usage = {
          used: Math.round(memory.usedJSHeapSize / 1048576), // MB
          total: Math.round(memory.totalJSHeapSize / 1048576), // MB
          limit: Math.round(memory.jsHeapSizeLimit / 1048576) // MB
        };

        // メモリ使用量が70%を超えたら警告
        if (usage.used / usage.limit > 0.7) {
          console.warn('メモリ使用量が高くなっています:', usage);
          this.aggressiveCleanup();
        }
      }, 10000); // 10秒ごと
    }
  }

  // LRU キャッシュの実装
  get(key) {
    const item = this.cache.get(key);

    if (!item) {
      this.cacheStats.misses++;
      return null;
    }
  }
}
```

```
}

// TTL チェック
if (Date.now() - item.timestamp > this.ttl) {
  this.cache.delete(key);
  this.cacheStats.misses++;
  return null;
}

// LRU: アクセスされたアイテムを最後に移動
this.cache.delete(key);
this.cache.set(key, { ...item, timestamp: Date.now() });
this.cacheStats.hits++;

return item.data;
}

set(key, data) {
  // キャッシュサイズの制限
  if (this.cache.size >= this.maxCacheSize) {
    // 最も古いアイテムを削除
    const firstKey = this.cache.keys().next().value;
    this.cache.delete(firstKey);
    this.cacheStats.evictions++;
  }

  this.cache.set(key, {
    data: data,
    timestamp: Date.now()
  });
}

cleanupMemory() {
  const now = Date.now();
  const beforeSize = this.cache.size;

  // 期限切れアイテムの削除
  for (const [key, item] of this.cache.entries()) {
    if (now - item.timestamp > this.ttl) {
      this.cache.delete(key);
    }
  }

  const afterSize = this.cache.size;
  const cleaned = beforeSize - afterSize;

  if (cleaned > 0) {
    console.log(`メモリクリーンアップ: ${cleaned} 件のアイテムを削除`);
  }

  // WeakMap によるガベージコレクション最適化
  this.triggerGC();
}

aggressiveCleanup() {
```



```
// 積極的なクリーンアップ
this.cache.clear();
this.cacheStats.evictions += this.cache.size;

// DOM要素の参照削除
this.cleanupDOMReferences();

// イベントリスナーの削除
this.cleanupEventListeners();

console.log('積極的なメモリクリーンアップを実行しました');
}

triggerGC() {
  // ガベージコレクションのヒント
  if (window.gc) {
    window.gc();
  }
}

cleanupDOMReferences() {
  // 不要なDOM要素の参照を削除
  const obsoleteElements = document.querySelectorAll('.task-item[data-obsolete="true"]');
  obsoleteElements.forEach(element => element.remove());
}

cleanupEventListeners() {
  // 古いイベントリスナーの削除
  // 実装は具体的なUIフレームワークに依存
}

getMemoryStats() {
  return {
    cacheSize: this.cache.size,
    cacheStats: this.cacheStats,
    memoryUsage: performance.memory ? {
      used: Math.round(performance.memory.usedJSHeapSize / 1048576),
      total: Math.round(performance.memory.totalJSHeapSize / 1048576)
    } : null
  };
}
}
```

3.3 プログレッシブ読み込み

大量データの段階的読み込み による UX 向上 :

```
class ProgressiveTaskLoader {
  constructor() {
    this.pageSize = 20;
    this.currentPage = 0;
    this.isLoading = false;
```

```
    this.hasMore = true;
    this.loadedTasks = [];

    this.setupInfiniteScroll();
}

async loadInitialTasks() {
    const tasks = await this.loadTaskPage(0);
    this.renderTasks(tasks);
    this.currentPage = 0;
    this.loadedTasks = [...tasks];

    return tasks;
}

async loadTaskPage(page) {
    if (this.isLoading) return [];

    this.isLoading = true;
    this.showLoadingIndicator();

    try {
        // ページごとのデータ読み込み
        const startIndex = page * this.pageSize;
        const allTasks = await this.getAllTasksFromStorage();
        const pageTasks = allTasks.slice(startIndex, startIndex + this.pageSize);

        // 読み込み遅延のシミュレーション（実際の処理時間を再現）
        await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 100));

        this.hasMore = startIndex + this.pageSize < allTasks.length;

        return pageTasks;
    } finally {
        this.isLoading = false;
        this.hideLoadingIndicator();
    }
}

async loadMoreTasks() {
    if (!this.hasMore || this.isLoading) return;

    const nextPage = this.currentPage + 1;
    const newTasks = await this.loadTaskPage(nextPage);

    if (newTasks.length > 0) {
        this.currentPage = nextPage;
        this.loadedTasks.push(...newTasks);
        this.appendTasks(newTasks);
    }

    return newTasks;
}
```

```
setupInfiniteScroll() {
  const container = document.getElementById('taskContainer');
  if (!container) return;

  let ticking = false;

  const checkScroll = () => {
    const { scrollTop, scrollHeight, clientHeight } = container;
    const threshold = 100; // 100px手前でトリガー

    if (scrollHeight - scrollTop - clientHeight < threshold) {
      this.loadMoreTasks();
    }

    ticking = false;
  };

  container.addEventListener('scroll', () => {
    if (!ticking) {
      requestAnimationFrame(checkScroll);
      ticking = true;
    }
  });
}

// 仮想スクロールの実装
setupVirtualScroll() {
  const container = document.getElementById('taskContainer');
  const itemHeight = 60; // 各タスクアイテムの高さ
  const visibleCount = Math.ceil(container.clientHeight / itemHeight) + 5; // バッファ

  let startIndex = 0;
  let endIndex = visibleCount;

  const updateVirtualView = () => {
    const scrollTop = container.scrollTop;
    const newStartIndex = Math.floor(scrollTop / itemHeight);
    const newEndIndex = newStartIndex + visibleCount;

    if (newStartIndex !== startIndex || newEndIndex !== endIndex) {
      startIndex = newStartIndex;
      endIndex = newEndIndex;
      this.renderVirtualTasks(startIndex, endIndex);
    }
  };

  container.addEventListener('scroll', () => {
    requestAnimationFrame(updateVirtualView);
  });
}

renderVirtualTasks(startIndex, endIndex) {
  const container = document.getElementById('taskList');
  const visibleTasks = this.loadedTasks.slice(startIndex, endIndex);
```

```
// コンテナの高さを全体の高さに設定
const totalHeight = this.loadedTasks.length * 60;
container.style.height = `${totalHeight}px`;

// 現在表示する範囲のみをレンダリング
const visibleContainer = document.getElementById('visibleTasks') ||
    document.createElement('div');
visibleContainer.id = 'visibleTasks';
visibleContainer.style.transform = `translateY(${startIndex * 60}px)`;

visibleContainer.innerHTML = '';
visibleTasks.forEach(task => {
    const element = this.createTaskElement(task);
    visibleContainer.appendChild(element);
});

if (!visibleContainer.parentNode) {
    container.appendChild(visibleContainer);
}
}

async getAllTasksFromStorage() {
    // ここでは効率的なデータ読み込みを実装
    const chunks = [];
    let chunkIndex = 0;

    while (true) {
        const chunkKey = `tasks_chunk_${chunkIndex}`;
        const chunk = localStorage.getItem(chunkKey);

        if (!chunk) break;

        try {
            chunks.push(...JSON.parse(chunk));
        } catch (error) {
            console.error(`チャンク ${chunkIndex} の読み込みエラー:`, error);
        }

        chunkIndex++;
    }

    return chunks;
}

showLoadingIndicator() {
    const indicator = document.getElementById('loadingIndicator');
    if (indicator) {
        indicator.style.display = 'block';
    }
}

hideLoadingIndicator() {
    const indicator = document.getElementById('loadingIndicator');
    if (indicator) {
        indicator.style.display = 'none';
    }
}
```

```
    }  
  }  
}
```

4. 実践応用

4.1 高性能Todoアプリの完全実装

```
class HighPerformanceTodoApp {  
  constructor() {  
    // パフォーマンス最適化コンポーネント  
    this.performanceMonitor = new PerformanceMonitor();  
    this.cachedStorage = new CachedTaskStorage();  
    this.debouncedManager = new DebouncedTaskManager();  
    this.memoryManager = new MemoryOptimizedTaskManager();  
    this.progressiveLoader = new ProgressiveTaskLoader();  
  
    // 設定  
    this.config = {  
      autoSaveInterval: 5000,  
      maxTasksInMemory: 500,  
      compressionThreshold: 1000,  
      performanceAlertThreshold: 100  
    };  
  
    this.initializeApp();  
  }  
  
  async initializeApp() {  
    try {  
      // パフォーマンス監視の開始  
      this.startPerformanceMonitoring();  
  
      // 初期データの読み込み  
      await this.loadInitialData();  
  
      // UI のセットアップ  
      this.setupEventListeners();  
      this.setupAutoSave();  
  
      console.log('高性能Todoアプリが初期化されました');  
    } catch (error) {  
      console.error('アプリ初期化エラー:', error);  
      this.handleInitializationError(error);  
    }  
  }  
}
```

```
startPerformanceMonitoring() {
  // 定期的なパフォーマンスチェック
  setInterval(() => {
    const report = this.performanceMonitor.generateReport();
    const warnings = this.performanceMonitor.checkThresholds();

    if (warnings.length > 0) {
      console.warn('パフォーマンス警告:', warnings);
      this.optimizePerformance();
    }
  }, 30000); // 30秒ごと
}

async loadInitialData() {
  const loadStart = performance.now();

  try {
    // キャッシュから高速読み込み
    let tasks = this.memoryManager.get('allTasks');

    if (!tasks) {
      // キャッシュミス: ストレージから読み込み
      tasks = this.performanceMonitor.measureRead('tasks');
      this.memoryManager.set('allTasks', tasks);
    }

    // プログレッシブ読み込みでUI更新
    await this.progressiveLoader.loadInitialTasks();

    const loadTime = performance.now() - loadStart;
    console.log(`初期データ読み込み完了: ${loadTime.toFixed(2)}ms`);

  } catch (error) {
    console.error('データ読み込みエラー:', error);
    throw error;
  }
}

// 高性能なタスク追加
async addTask(taskText, priority = 'normal') {
  const operationStart = performance.now();

  try {
    // バリデーション
    if (!taskText || taskText.trim() === '') {
      throw new Error('タスクテキストが必要です');
    }

    // 新しいタスクの作成
    const newTask = {
      id: this.generateOptimizedId(),
      text: taskText.trim(),
      priority: priority,
      completed: false,
    };
  }
}
```

```
        createdAt: new Date().toISOString(),
        updatedAt: new Date().toISOString()
    };

    // メモリキャッシュの更新
    const currentTasks = this.memoryManager.get('allTasks') || [];
    currentTasks.push(newTask);
    this.memoryManager.set('allTasks', currentTasks);

    // 遅延保存
    this.debouncedManager.debouncedSave('tasks', currentTasks);

    // UI の即座更新
    this.addTaskToUIOptimized(newTask);

    const operationTime = performance.now() - operationStart;
    console.log(`タスク追加: ${operationTime.toFixed(2)}ms`);

    return newTask;
} catch (error) {
    console.error('タスク追加エラー:', error);
    throw error;
}

// 高性能なタスク更新
async updateTask(taskId, updates) {
    const operationStart = performance.now();

    try {
        const tasks = this.memoryManager.get('allTasks') || [];
        const taskIndex = tasks.findIndex(task => task.id === taskId);

        if (taskIndex === -1) {
            throw new Error('タスクが見つかりません');
        }

        // タスクの更新
        tasks[taskIndex] = {
            ...tasks[taskIndex],
            ...updates,
            updatedAt: new Date().toISOString()
        };

        // キャッシュの更新
        this.memoryManager.set('allTasks', tasks);

        // バッチ処理による遅延保存
        this.debouncedManager.addToBatch({
            type: 'save',
            key: 'tasks',
            data: tasks
        });
    }
}
```

```
// UI の効率的な部分更新
this.updateTaskElementOptimized(taskId, tasks[taskIndex]);

const operationTime = performance.now() - operationStart;
console.log(`タスク更新: ${operationTime.toFixed(2)}ms`);

return tasks[taskIndex];

} catch (error) {
  console.error('タスク更新エラー:', error);
  throw error;
}
}

// 高性能なタスク削除
async deleteTask(taskId) {
  const operationStart = performance.now();

  try {
    const tasks = this.memoryManager.get('allTasks') || [];
    const taskIndex = tasks.findIndex(task => task.id === taskId);

    if (taskIndex === -1) {
      throw new Error('タスクが見つかりません');
    }

    const deletedTask = tasks[taskIndex];

    // 論理削除（パフォーマンス向上）
    tasks[taskIndex].deleted = true;
    tasks[taskIndex].deletedAt = new Date().toISOString();

    // キャッシュの更新
    this.memoryManager.set('allTasks', tasks);

    // 遅延保存
    this.debounceManager.debounceSave('tasks', tasks);

    // UI からの即座削除
    this.removeTaskFromUIOptimized(taskId);

    const operationTime = performance.now() - operationStart;
    console.log(`タスク削除: ${operationTime.toFixed(2)}ms`);

    return deletedTask;

  } catch (error) {
    console.error('タスク削除エラー:', error);
    throw error;
  }
}

// 最適化された検索機能
searchTasks(query, options = {}) {
  const searchStart = performance.now();
```



```
const tasks = this.memoryManager.get('allTasks') || [];  
const {  
  caseSensitive = false,  
  maxResults = 100,  
  includeCompleted = true  
} = options;  
  
const searchTerm = caseSensitive ? query : query.toLowerCase();  
  
const results = tasks.filter(task => {  
  if (task.deleted) return false;  
  if (!includeCompleted && task.completed) return false;  
  
  const taskText = caseSensitive ? task.text : task.text.toLowerCase();  
  return taskText.includes(searchTerm);  
}).slice(0, maxResults);  
  
const searchTime = performance.now() - searchStart;  
console.log(`検索完了: ${results.length}件 (${searchTime.toFixed(2)}ms)`);  
  
return results;  
}  
  
// UI最適化メソッド  
addTaskToUIOptimized(task) {  
  const container = document.getElementById('taskList');  
  const taskElement = this.createTaskElementOptimized(task);  
  
  // DocumentFragment を使用して効率的な DOM 操作  
  const fragment = document.createDocumentFragment();  
  fragment.appendChild(taskElement);  
  container.appendChild(fragment);  
}  
  
createTaskElementOptimized(task) {  
  // テンプレートクローンによる高速な要素作成  
  const template = document.getElementById('taskTemplate');  
  const clone = template.content.cloneNode(true);  
  
  // 必要な部分のみを更新  
  const taskElement = clone.querySelector('.task-item');  
  taskElement.dataset.id = task.id;  
  
  const textElement = clone.querySelector('.task-text');  
  textElement.textContent = task.text;  
  
  const checkbox = clone.querySelector('.task-checkbox');  
  checkbox.checked = task.completed;  
  
  return clone;  
}  
  
updateTaskElementOptimized(taskId, task) {  
  const element = document.querySelector(`[data-id="${taskId}"]`);
```

```
if (!element) return;

// 必要な部分のみを更新（全体の再描画を避ける）
const textElement = element.querySelector('.task-text');
const checkbox = element.querySelector('.task-checkbox');

if (textElement.textContent !== task.text) {
    textElement.textContent = task.text;
}

if (checkbox.checked !== task.completed) {
    checkbox.checked = task.completed;
}

// クラスの効率的な更新
element.classList.toggle('completed', task.completed);
}

removeTaskFromUIOptimized(taskId) {
    const element = document.querySelector(`[data-id="${taskId}"]`);
    if (element) {
        // フェードアウトアニメーション
        element.style.opacity = '0';
        element.style.transition = 'opacity 0.3s ease';

        setTimeout(() => {
            element.remove();
        }, 300);
    }
}

// パフォーマンス最適化の実行
optimizePerformance() {
    console.log('パフォーマンス最適化を実行中...');

    // メモリクリーンアップ
    this.memoryManager.cleanupMemory();

    // 古いキャッシュの削除
    this.cachedStorage.cleanupOldData();

    // 遅延保存の強制実行
    this.debouncedManager.flushAll();

    // ガベージコレクションのヒント
    if (window.gc) {
        window.gc();
    }

    console.log('パフォーマンス最適化完了');
}

// 最適化されたID生成
generateOptimizedId() {
    // より効率的なID生成（crypto API利用）
```

```
    if (crypto && crypto.randomUUID) {
      return crypto.randomUUID();
    }

    // フォールバック：高速な疑似ランダムID
    return `task_${Date.now()}_${Math.random().toString(36).substr(2, 6)}`;
  }

  // 自動保存の設定
  setupAutoSave() {
    setInterval(() => {
      this.debouncedManager.flushAll();
    }, this.config.autoSaveInterval);

    // ページ離脱時の保存
    window.addEventListener('beforeunload', () => {
      this.debouncedManager.flushAll();
    });
  }

  // パフォーマンス統計の取得
  getPerformanceStats() {
    return {
      monitor: this.performanceMonitor.generateReport(),
      memory: this.memoryManager.getMemoryStats(),
      cache: this.cachedStorage.getCacheStats ? this.cachedStorage.getCacheStats() : null
    };
  }
}

// アプリケーションの初期化
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  // パフォーマンス測定開始
  const initStart = performance.now();

  try {
    const app = new HighPerformanceTodoApp();

    const initTime = performance.now() - initStart;
    console.log(`アプリ初期化時間: ${initTime.toFixed(2)}ms`);

    // 開発時のパフォーマンス監視
    if (process.env.NODE_ENV === 'development') {
      setInterval(() => {
        const stats = app.getPerformanceStats();
        console.table(stats.monitor);
      }, 10000);
    }
  } catch (error) {
    console.error('アプリケーション初期化失敗:', error);
  }
});
```

このlocalStorageパフォーマンス最適化の実装により、**大量データを扱う場合でも高速で応答性の良い** TodoListアプリケーションを構築できます。

“ 参考：さらなる詳細は [フロントエンド状態管理](#)、[DOM イベント処理](#) をご覧ください。